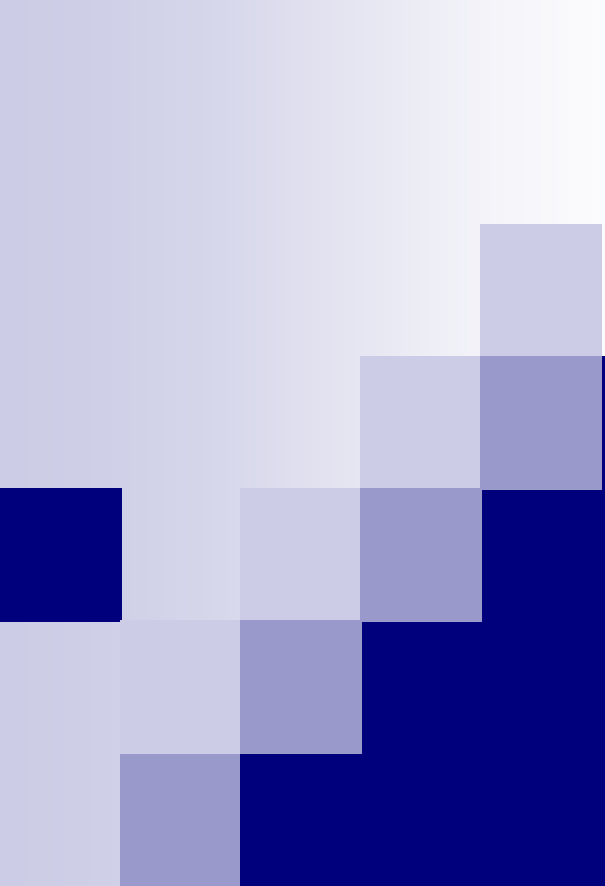




Laboratorio di BD1

Il linguaggio SQL

Lezione 2

Docente: Daniele Riboni
Tutor: Fabio Pili e Luca Garau

Dipartimento di Matematica e Informatica
Università degli Studi di Cagliari

Cosa abbiamo visto la lezione precedente

- NULL
- Boolean (TRUE, FALSE, UNKNOWN)
- Domini

```
CREATE DOMAIN NomeDominio AS  
TipoDiDato [ ValoreDiDefault ] [ Vincoli ]
```

- Schemi

```
CREATE SCHEMA [ NomeSchema ]  
[ AUTHORIZATION NomeProprietario ]  
{ DefElementoSchema }
```

Cosa abbiamo visto la lezione precedente

■ Tabelle

```
CREATE TABLE NomeTabella (  
  NomeColonna Dominio [ ValoreDiDefault ] [VincoliColonna ],  
  .....  
  NomeColonna Dominio [ ValoreDiDefault ] [ VincoliColonna ],  
  [ AltriVincoli ] )
```

■ Vincoli intra-relazionali:

- NOT NULL
- UNIQUE
- PRIMARY KEY (unique e not null)
- CHECK

Vincoli inter-relazionali

- Coinvolgono più tabelle
- I più diffusi e significativi sono i **vincoli di integrità referenziale**,

definiti in SQL tramite i costrutti

FOREIGN KEY (chiave esterna) e
REFERENCES

Vincoli di integrità referenziale

- Sintassi:

dopo aver specificato
tutti gli attributi della tabella,
si dichiarano le chiavi esterne
come segue

FOREIGN KEY(ListaAttributi) REFERENCES

TabellaRiferita [(ListaAttributiRiferiti)]

Vincoli di integrità referenziale

- Il vincolo impone che,
per ogni tupla della tabella corrente (o *interna*),

i valori assunti sugli attributi specificati (*ListaAttributi*),
se diversi dal valore NULL, siano presenti
in una tupla della tabella riferita (o *esterna*)
tra i valori dei corrispondenti attributi
(*ListaAttributiRiferiti*).

Vincoli di integrità referenziale

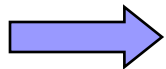
- Esempio:

```
CREATE TABLE Impiegato
```

```
( Nome VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```
  Cognome VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```
  .....
```



```
FOREIGN KEY(Nome, Cognome)
```

```
REFERENCES Anagrafica(Nome, Cognome)
```

```
)
```

Vincoli di integrità referenziale

■ Esempio:

```
CREATE TABLE Impiegato
( Nome VARCHAR(20) NOT NULL,
  Cognome VARCHAR(20) NOT NULL,
  .....,
  FOREIGN KEY(Nome, Cognome)
  REFERENCES Anagrafica(Nome, Cognome)
)
```

Viene violato il vincolo di integrità referenziale

Anagrafica

Nome	Cognome	Data di nascita	...
Franco	Usai	...	...
Andrea	Lai	...	...
Sara	Pau	...	...

Impiegato

Nome	Cognome	Settore	...
Franco	Usai	...	...
Andrea	Olla	...	...
Sara	Pau	...	...



Vigili

<u>Matricola</u>	Cognom	Nome
3987	Rossi	Luca
3295	Neri	Piero
9345	Neri	Mario
7543	Mori	Gino

Infrazioni

<u>Codice</u>	Data	Vigile	Prov	Numero
34321	1/2/95	3987	MI	39548K
53524	4/3/95	3295	TO	E39548
64521	5/4/96	3295	PR	839548
73321	5/2/98	9345	PR	839548





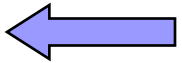
```
CREATE TABLE Infrazioni
```

```
(  Codice CHAR(5) PRIMARY KEY,
```

```
    Data DATE NOT NULL,
```

```
    Vigile INTEGER NOT NULL
```

```
        REFERENCES Vigili(Matricola),
```



```
        .....
```

```
)
```

Vincoli di integrità referenziale

■ N.B.:

- L'insieme degli attributi riferiti deve essere soggetto ad un vincolo di chiave (UNIQUE o PRIMARY KEY)
- Non è necessario specificare la lista degli attributi riferiti, se questa coincide con la chiave primaria della tabella esterna

Vincoli di integrità referenziale

Impiegato

Nome	Cognome	Settore	...
Franco	Usai	...	...
Andrea	Olla	...	...
Sara	Pau	...	...

???

Anagrafica

Nome	Cognome	Data di nascita	..
Franco	Usai	12/8/86	...
Andrea	Olla	3/5/90	...
Franco	Usai	8/8(89	
Sara	Pau	1/7/69	...

Nome e Cognome nella tabella **Anagrafica** sono o unique o primary key

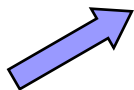
Vincoli di integrità referenziale

- Se la chiave esterna è costituita da un solo attributo,

il vincolo può essere definito subito dopo la specifica dell'attributo:

Esempio:

Dipartimento VARCHAR (15)
REFERENCES Dipartimento(NomeDip)





Auto

<u>Prov</u>	<u>Numero</u>	Cognom	Nome
MI	39548K	Rossi	Mario
TO	E39548	Rossi	Mario
PR	839548	Neri	Luca

Infrazioni

<u>Codice</u>	Data	Vigile	Prov	Numero
34321	1/2/95	3987	MI	39548K
53524	4/3/95	3295	TO	E39548
64521	5/4/96	3295	PR	839548
73321	5/2/98	9345	PR	839548

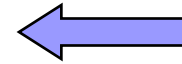
CREATE TABLE Infrazioni

(Codice CHAR(5) PRIMARY KEY,

Data DATE NOT NULL,

Vigile INTEGER NOT NULL

REFERENCES Vigili(Matricola),



Provincia CHAR(2),

Numero CHAR(6),

FOREIGN KEY(Provincia, Numero)



REFERENCES Auto(Provincia, Numero)

)

Aut o	<u>Prov</u>	<u>Numero</u>	Cognom a	Nome
	MI	39548K	Rossi	Mario
	TO	E39548	Rossi	Mario
	PR	839548	Neri	Luca

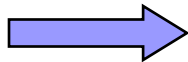
Infrazio
ni

<u>Codice</u>	Data	<u>Vigile</u>	<u>Prov</u>	<u>Numero</u>
34321	1/2/95	3987	MI	39548K
53524	4/3/95	3295	TO	E39548
64521	5/4/96	3295	PR	839548
73321	5/2/98	9345	PR	839548

Vigi li	<u>Matricol a</u>	Cognom	Nome
	3987	Rossi	Luca
	3295	Neri	Piero
	9345	Neri	Mario
	7543	Mori	Gino

Violazione dei vincoli

- Generalmente, quando il sistema rileva una violazione di un vincolo di integrità, il comando di aggiornamento viene rifiutato e viene segnalato l'errore all'utente.
- In particolare, i vincoli di integrità referenziale possono essere violati in caso di
 - *inserimento o modifica di una tupla nella tabella referente*
 - *cancellazione o modifica di una tupla nella tabella riferita*



Violazione dei vincoli

- In quest'ultimo caso (e solo in esso!), è possibile scegliere quale reazione adottare in caso di violazione.
- La politica di reazione viene specificata immediatamente dopo il vincolo, con la seguente sintassi:

**ON < DELETE | UPDATE >
< CASCADE | SET NULL |
SET DEFAULT | RESTRICT | NO ACTION >**

Politiche di reazione

■ CASCADE

In caso di modifica di una tupla nella tabella riferita (**ON UPDATE**), i nuovi valori vengono riportati sulle corrispondenti tuple della tabella referente.

In caso di cancellazione (**ON DELETE**), le corrispondenti tuple della tabella referente vengono a loro volta cancellate.

Politiche di reazione

- CASCADE update 839548 -> 567389

Auto	<u>Prov</u>	<u>Numero</u>	Cognom	Nome
	MI	39548K	Rossi	Mario
	TO	E39548	Rossi	Mario
	PR	839548	Neri	Luca

Infrazioni

<u>Codice</u>	Data	Vigile	Prov	Numero
34321	1/2/95	3987	MI	39548K
53524	4/3/95	3295	TO	E39548
64521	5/4/96	3295	PR	839548
73321	5/2/98	9345	PR	839548

Politiche di reazione

- CASCADE update 839548 -> 567389

Auto	<u>Prov</u>	<u>Numero</u>	Cognom	Nome
	MI	39548K	Rossi	Mario
	TO	E39548	Rossi	Mario
	PR	567389	Neri	Luca

Infrazioni

<u>Codice</u>	Data	Vigile	Prov	Numero
34321	1/2/95	3987	MI	39548K
53524	4/3/95	3295	TO	E39548
64521	5/4/96	3295	PR	567389
73321	5/2/98	9345	PR	567389

Politiche di reazione

■ CASCADE delete 839548

Auto	Prov	Numero	Cognom	Nome
	MI	39548K	Rossi	Mario
	TO	E39548	Rossi	Mario
	PR	839548	Neri	Luca
Infrazioni				
Codice	Data	Vigile	Prov	Numero
34321	1/2/95	3987	MI	39548K
53524	4/3/95	3295	TO	E39548
64521	5/4/96	3295	PR	839548
73321	5/2/98	9345	PR	839548

Politiche di reazione

■ CASCADE delete 839548

Auto	<u>Prov</u>	<u>Numero</u>	Cognom	Nome
	MI	39548K	Rossi	Mario
	TO	E39548	Rossi	Mario

Infrazioni

<u>Codice</u>	Data	Vigile	Prov	Numero
34321	1/2/95	3987	MI	39548K
53524	4/3/95	3295	TO	E39548

Politiche di reazione

■ SET NULL

Agli attributi referenti
viene assegnato il valore NULL
al posto del valore modificato (**ON UPDATE**)
ovvero cancellato (**ON DELETE**)
nella tabella riferita.

Politiche di reazione

■ SET DEFAULT

Agli attributi referenti
viene assegnato il valore di default
al posto del valore modificato (**ON UPDATE**)
ovvero cancellato (**ON DELETE**)
nella tabella riferita.

Politiche di reazione

■ RESTRICT

- L'azione di modifica/cancellazione non viene consentita
- Il controllo viene effettuato **prima** dell'esecuzione dell'azione

Politiche di reazione

Opzione di default

■ NO ACTION

Simile a RESTRICT:

- l'azione di modifica/cancellazione non viene consentita
- ma il controllo viene fatto **dopo** aver tentato di eseguire l'azione

Politiche di reazione

■ N.B.

- È possibile associare politiche diverse ai diversi eventi (es: una politica di CASCADE per le modifiche e una politica di SET NULL per le cancellazioni)
- Possono innescarsi reazioni a catena!
(qualora la tabella referente appaia a sua volta come tabella riferita in un altro vincolo di integrità)

Politiche di reazione: esempio

CREATE TABLE Impiegato

(Matricola CHAR(6) PRIMARY KEY,

Nome VARCHAR(20) NOT NULL,

Cognome VARCHAR(20) NOT NULL,

Dipartimento VARCHAR(15)

REFERENCES Dipartimento(NomeDip),

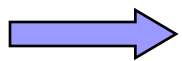
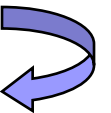
FOREIGN KEY(Nome,Cognome)

REFERENCES Anagrafica(Nome,Cognome)

ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE

)

(default:
NO ACTION)



Politiche di reazione: esempio

```
CREATE TABLE Docente
```

```
( CodDocente Char(6) PRIMARY KEY,  
  NomeDocente Varchar(20) NOT NULL,  
  Residenza Varchar(30) )
```

```
CREATE TABLE Studente
```

```
( CodStudente Char(6) PRIMARY KEY,  
  NomeStudente Varchar(20) NOT NULL,  
  Residenza Varchar(30),  
  Data_nascita Date NOT NULL)
```

Politiche di reazione: esempio

CREATE TABLE Relatore

(CodStudiante Char(6) PRIMARY KEY,
CodDocente Char(6) NOT NULL,

FOREIGN KEY (CodStudiante) REFERENCES Studente

→ ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE,

FOREIGN KEY (CodDocente) REFERENCES Docente

→ ON DELETE RESTRICT
ON UPDATE CASCADE

)

Modifica degli schemi

- Comando **DROP**

- ☐ permette di rimuovere componenti di una base di dati

- Comando **ALTER**

- ☐ permette di modificare domini e schemi di tabelle

Comando *DROP*

- Rimozione di uno schema o di elementi di schema *denominati*:

**DROP < SCHEMA | DOMAIN | TABLE |
VIEW | ASSERTION >
NomeElemento
[RESTRICT | CASCADE]**

Comando DROP

■ Opzione **RESTRICT**

- ☐ Il comando non viene eseguito se l'oggetto specificato non è vuoto o se ci sono altri elementi che dipendono da esso

opzione di default

Comando *DROP*

- Esempio:

`DROP TABLE Dipartimento RESTRICT`

- ☐ La tabella non viene rimossa se possiede delle righe o se compare nella definizione di qualche altra tabella o vista



Comando DROP

■ Opzione **CASCADE**

- ☐ L'oggetto specificato viene comunque rimosso, assieme agli elementi in esso contenuti o da esso dipendenti

Attenzione alle reazioni a catena!

Comando DROP

- Esempio:

`DROP SCHEMA AZIENDA CASCADE`

- ☐ Lo schema viene eliminato con tutte le tabelle e gli oggetti che ne fanno parte

Comando *DROP*

- Esempio:

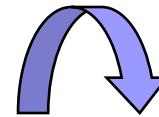
`DROP TABLE Dipartimento CASCADE`

- ❑ Tutte le righe vengono perse
- ❑ Se la tabella compare in qualche definizione di tabella o vista, anche queste vengono rimosse

Modifica di una tabella

- **ALTER TABLE *NomeTabella***

OpzioniDiModifica



È possibile specificare
diverse azioni

Modifica di una colonna

- Si può impostare il valore di default per un attributo o annullare un valore di default precedentemente definito:

ALTER TABLE NomeTabella

ALTER [COLUMN] NomeAttributo

***< SET DEFAULT NuovoDefault |
DROP DEFAULT >***

Modifica di una colonna

- Esempi:

ALTER TABLE *Impiegato*

ALTER *Stipendio* DROP DEFAULT

ALTER TABLE *Progetto*

ALTER *Budget* SET DEFAULT 1000

Aggiunta di una colonna

- **ALTER TABLE** *NomeTabella*
ADD [COLUMN] *DefAttributo*

Esempio:

```
ALTER TABLE Dipartimento  
ADD COLUMN NumUffici NUMERIC(4)
```

Aggiunta di una colonna

- **N.B.** Quando si aggiunge una colonna, è necessario immettere un valore per la nuova colonna in ciascuna tupla della tabella
 - Ciò può essere fatto specificando un valore di default o utilizzando il comando UPDATE
 - Se non viene specificato un valore di default, la nuova colonna avrà il valore NULL in tutte le tuple della tabella (in questo caso non è consentito il vincolo NOT NULL)

Rimozione di una colonna

- **ALTER TABLE *NomeTabella***
DROP [COLUMN] *NomeAttributo*
[RESTRICT | CASCADE]

Esempio:

```
ALTER TABLE Impiegato  
DROP COLUMN Premio CASCADE
```

Rimozione di una colonna

- Opzioni di eliminazione:

- CASCADE

- tutti i vincoli e le viste che si riferiscono alla colonna vengono automaticamente eliminati dallo schema

- RESTRICT

- il comando ha successo solo se non vi sono elementi dello schema che fanno riferimento alla colonna

Aggiunta di un vincolo

- **ALTER TABLE *NomeTabella***
ADD CONSTRAINT *DefVincolo*

Esempio:

```
ALTER TABLE Esame  
ADD CONSTRAINT VotoOk  
CHECK (Voto >= 18 AND Voto <=30)
```

Aggiunta di un vincolo

- **N.B.** Quando si definisce un nuovo vincolo, questo deve essere soddisfatto dai dati già presenti
 - Se l'istanza contiene delle violazioni per il nuovo vincolo, l'inserimento viene rifiutato

Rimozione di un vincolo

- **ALTER TABLE *NomeTabella***
DROP CONSTRAINT *NomeVincolo*
[RESTRICT | CASCADE]

Esempio:

```
ALTER TABLE Impiegato  
DROP CONSTRAINT StipOk CASCADE
```


Rimozione di un vincolo

- Anche per i vincoli, le opzioni di eliminazione RESTRICT e CASCADE hanno lo stesso significato visto in precedenza.
- **N.B.**
Perché un vincolo possa essere rimosso, ad esso deve essere stato associato un nome quando è stato specificato.